БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Санау жүйелері. Логикалық негіздер және компьютердің логикалық элементтері

Оқу мақсаттары: 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйесіне және кері аудару; 10.2.2.1 логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия); 10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру; 10.2.2.3 маңызды логикалық элементтердің мақсатын түсіндіру: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор

Аты-жөні: _____ **Сыныбы:** _____ **Күні:** _____
Жалпы балл: 25 **Орындау уақыты:** 40 минут

1-тапсырма. Тест (әр дұрыс жауап – 1 балл) [5 балл]

1. 1101_2 екілік санының ондық жүйедегі мәні қандай?
А) 11 Ә) 13 Б) 12 В) 15
Жауабы: _____

2. 25_{10} ондық санының он алтылық жүйедегі жазылуы қандай?
А) 15_{16} Ә) 31_{16} Б) $1A_{16}$ В) 19_{16}
Жауабы: _____

3. Конъюнкция (A ∧ B) қандай жағдайда ақиқат (1) болады?
А) Тек A = 1 болғанда Ә) Кем дегенде біреуі 1 болғанда Б) A және B екеуі де 1 болғанда
В) A және B екеуі де 0 болғанда
Жауабы: _____

4. Кіріс сигналының мәнін қарама-қарсыға өзгертетін логикалық элемент қалай аталады?
А) Инвертор Ә) Конъюнктор Б) Дизъюнктор В) Сумматор
Жауабы: _____

5. Сегіздік санау жүйесінде қандай цифрлар қолданылады?
А) 0–9 Ә) 0–7 Б) 0–8 В) 0 және 1
Жауабы: _____

2-тапсырма. Санау жүйелері [6 балл]

2.1. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз [3 балл]:

Сан	Жүйе	Шешуі	Жауабы
a) 45_{10}	екілік		
b) 156_{10}	сегіздік		
c) 250_{10}	он алтылық		

2.2. Сандарды ондық жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз [3 балл]:

Сан	Шешуі	Жауабы
a) 110101_2		
b) 725_8		
c) $2B_{16}$		

3-тапсырма. Логикалық операциялар [5 балл]

3.1. Операция атауын оның жазылуымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз) [2 балл]:

Операция	Жазылуы
1. Конъюнкция	А) ¬A («ЕМЕС», NOT)
2. Дизъюнкция	Ә) A ∨ B («НЕМЕСЕ», OR)
3. Инверсия	Б) A ∧ B («ЖӘНЕ», AND)

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____

3.2. A = 1, B = 0, C = 1 болғанда өрнектердің мәнін табыңыз. Әр әрекетті жазыңыз [3 балл]:

a) A ∧ (B ∨ ¬C) = _____

b) ¬A ∨ C = _____

c) (A ∨ B) ∧ ¬B = _____

4-тапсырма. Ақиқат кестесін құру [5 балл]

4.1. F = A ∧ ¬B өрнегі үшін ақиқат кестесін толтырыңыз [2 балл]:

A	B	¬B	F = A ∧ ¬B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

4.2. F = (A ∨ B) ∧ ¬C өрнегі үшін ақиқат кестесін құрыңыз [3 балл]. Айнымалылардың барлық комбинациясы жазылған:

A	B	C	A ∨ B	¬C	F
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

5-тапсырма. Компьютердің логикалық элементтері [4 балл]

5.1. Кестені толтырыңыз: әр элементтің орындайтын логикалық операциясын және шығыс сигналы қашан 1 болатынын жазыңыз [2 балл]:

Элемент	Логикалық операция	Шығыс сигналы қашан 1 болады?
Конъюнктор		
Дизъюнктор		
Инвертор		

5.2. F = (A ∧ B) ∨ ¬C өрнегіне сәйкес логикалық схема сызыңыз (конъюнктор, дизъюнктор, инвертор қолданыңыз). Содан кейін A = 1, B = 0, C = 1 болғанда F мәнін табыңыз [2 балл]:

Схема:

F = _____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	10.2.2.1 Санау жүйелерін біледі	екілік санның ондық мәнін дұрыс таңдайды	1
		ондық санның он алтылық жазылуын дұрыс таңдайды	1
	10.2.2.1 Логикалық операцияларды біледі	конъюнкцияның ақиқат болу шартын дұрыс таңдайды	1
	10.2.2.3 Логикалық элементтерді біледі	инвертордың қызметін дұрыс таңдайды	1
	10.2.2.1 Санау жүйелерін біледі	сегіздік жүйенің цифрларын дұрыс таңдайды	1
2	Ондық санды басқа жүйелерге аударады	әр дұрыс аударылған сан (шешу жолымен) – 1 балл	3
	Сандарды ондық жүйеге аударады	әр дұрыс аударылған сан (шешу жолымен) – 1 балл	3
3	Логикалық операцияларды ажыратады	3 жұпты дұрыс сәйкестендіреді – 2 балл; 2 жұпты – 1 балл	2
	Логикалық өрнектің мәнін есептейді	әр өрнектің мәнін дұрыс табады – 1 балл	3
4	10.2.2.2 Екі айнымалылы ақиқат кестесін құрады	аралық бағаң (¬B) – 1 балл; F бағаны – 1 балл	2
	Үш айнымалылы ақиқат кестесін құрады	аралық бағандарды (A ∨ B, ¬C) дұрыс толтырады – 1 балл; F бағанын дұрыс толтырады – 1 балл; кестені толық және қатесіз аяқтайды (8 жол) – 1 балл	3
5	10.2.2.3 Логикалық элементтердің мақсатын түсіндіреді	3 элементті дұрыс сипаттайды – 2 балл; 2 элементті – 1 балл	2
	Логикалық схема құрады	схеманы өрнекке сай дұрыс сызады – 1 балл; F мәнін дұрыс табады – 1 балл	2
	Барлығы		**25**

Балл бөлінісі және нәтиже

Тапсырма	Түрі	Максимал балл	Алған балл
1-тапсырма	Тест	5	
2-тапсырма	Санау жүйелері	6	
3-тапсырма	Логикалық операциялар	5	
4-тапсырма	Ақиқат кестесі	5	
5-тапсырма	Логикалық элементтер	4	
ЖИЫНЫ		**25**	

Мұғалімнің пікірі: _____

_____

МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН ЖАУАПТАР

1-тапсырма

1 – Ә (13); 2 – В (19_{16}); 3 – Б; 4 – А; 5 – Ә.

2.1

a) 45_{10} = **101101_{2}** (45 = 32 + 8 + 4 + 1; немесе 45:2=22 (1), 22:2=11 (0), 11:2=5 (1), 5:2=2 (1), 2:2=1 (0), 1)
b) 156_{10} = **234_{8}** (156:8 = 19, қалдығы 4; 19:8 = 2, қалдығы 3; соңғы бөлінді 2)
c) 250_{10} = **FA_{16}** (250:16 = 15, қалдығы 10 = A; 15 = F)

2.2

a) 110101_{2} = 32 + 16 + 4 + 1 = **53**
b) 725_{8} = 7·64 + 2·8 + 5 = 448 + 16 + 5 = **469**
c) $2B_{16}$ = 2·16 + 11 = **43**

3-тапсырма

3.1. 1 – Б; 2 – Ә; 3 – А.
3.2. a) В ∨ ¬С = 0 ∨ 0 = 0; А ∧ 0 = **0** b) ¬А = 0; 0 ∨ 1 = **1** c) А ∨ В = 1; ¬В = 1; 1 ∧ 1 = **1**

4.1

A	B	¬B	F = A ∧ ¬B
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

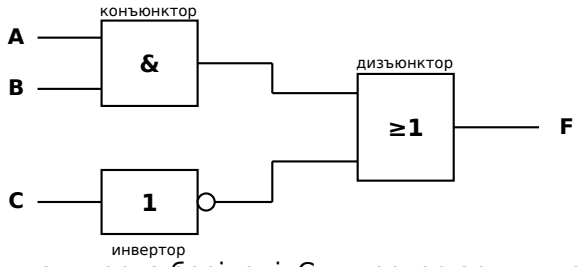
4.2

A	B	C	A ∨ B	¬C	F
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

5.1

Конъюнктор: «ЖӘНЕ» (AND, ∧). Шығыс 1 болады, егер **барлық** кіріс сигналдары 1 болса.
Дизъюнктор: «НЕМЕСЕ» (OR, ∨). Шығыс 1 болады, егер **кем дегенде біреуі** 1 болса.
Инвертор: «ЕМЕС» (NOT, ¬). Шығыс кіріске **қарама-қарсы** болады (0 болса 1, 1 болса 0).

5.2



A және B кірістері конъюнкторға беріледі. C инвертор арқылы өтеді. Конъюнктор мен инвертордың шығыстары дизъюнкторға беріледі, оның шығысы – F.
A = 1, B = 0, C = 1 болғанда: F = (1 ∧ 0) ∨ ¬1 = 0 ∨ 0 = **0**.